

Genregulatie, epigenetica en nature of nurture

Hoe een cel haar genen aan- en uitzet, en wat de omgeving daarmee te maken heeft.

1 Waarom regelen?

Een cel zet niet al haar genen tegelijk aan, want **ze heeft maar een deel van die eiwitten nodig** en eiwitten maken kost energie en grondstoffen.

Ook bij een bacterie **staan sommige genen doorlopend aan** en **blijven ze dus aanstaan**, zoals die voor de ribosomen. Alleen de genen voor wisselende taken worden geregeld.

2 Het lac-operon van E. coli

Een **operon** is **een groep genen bij een bacterie die samen aan- of uitgezet worden**, achter dezelfde promotor en operator. Het voordeel: **alle genen van één taak gaan samen aan**.

Het **lac-operon** codeert **voor de eiwitten die lactose afbreken**. Het **regulatorgen** ligt erbuiten en codeert **op de repressor**.

Zonder lactose **bindt de repressor op de operator en blokkeert hij de transcriptie**. Komt er lactose, dan **bindt die op de repressor, die loslaat**: lactose werkt dus als **inductor, een stof die een operon aanzet**.

De **promotor is de aanlegplaats van polymerase** en de **operator is de plaats waar de repressor past**. Allebei zijn het stukjes DNA met een regelfunctie, geen genen.

Glucose krijgt de voorkeur, want ze is **zonder extra enzymen bruikbaar**. Zolang er glucose is, blijft het lac-operon grotendeels uit.

3 Regulatie bij een eukaryoot

Een eukaryote cel kan regelen **bij de transcriptie van het gen** en **bij de afbraak van het mRNA**, en ook bij de splicing, de translatie en het afwerken van het eiwit.

Transcriptiefactoren kunnen een gen zowel aanzetten als tegenhouden. Moet een **levercel** plots veel van een **ontgiftend** enzym maken, dan **wordt dat gen eerst vaker afgelezen**; een transcriptiefactor kan het ook juist **afremmen**.

Regelen op het niveau van het mRNA heeft een eigen voordeel: **de cel kan snel stoppen met een eiwit te maken.**

Celspecifieke genexpressie betekent dat **elk celtype zijn eigen deel van het genoom gebruikt.**

Bij **RNA-interferentie** wordt een gen **afgeremd door kleine stukjes RNA**. Een **micro-RNA bindt op een mRNA en legt de translatie stil**. Daarbij **wordt het gen zelf niet uit het DNA geknipt**, dus is het effect omkeerbaar.

4 Epigenetica

Epigenetica bestudeert **veranderingen in de genexpressie zonder verandering van het DNA**. De letters blijven dezelfde; alleen de leesbaarheid verandert.

DNA-methylering legt een gen stil: er komt een **methylgroep** op het DNA, vooral op cytosinen, en de transcriptiefactoren raken er niet meer bij.

Histonacetylering doet het omgekeerde: ze **maakt het chromatine losser, zodat genen leesbaar worden**. En bij **chromatine remodeling** of **chromatineremodeling** worden de nucleosomen verschoven en herschikt.

Zo'n verandering **kan ongedaan gemaakt worden**. Dat een **spiercel** en een **zenuwcel** een ander **uitzicht** hebben, komt doordat **hun chromatine anders open ligt**.

Voeding en **langdurige stress** kunnen zo'n patroon beïnvloeden. Maar **epigenetische merktekens worden niet altijd aan de kinderen doorgegeven**: bij het vormen van de gameten wordt het patroon grotendeels gewist.

5 Nature en nurture

Nature is de aanleg die in het DNA ligt, nurture is de invloed van de opvoeding en de omgeving.

Verschillen twee eeneiige tweelingen die **apart opgevoed** zijn in lengte, dan ligt dat aan **de omgeving, want hun DNA is gelijk**. Krijgt iemand met aanleg voor hoge bloeddruk die pas na jaren ongezond eten, dan zie je dat **aanleg en omgeving samenwerken**.

In **tegenstelling** daarmee zijn sterk door de omgeving bepaald: **de taal die iemand spreekt** en **het lichaamsgewicht**. De **bloedgroep** daarentegen **ligt volledig in het DNA vast** en **hangt dus niet van de voeding af**, net als de oogkleur en het geslacht.

Groeit een plant uit hetzelfde zaad in de schaduw kleiner op, dan is dat **een invloed van de omgeving op het fenotype**. Het **fenotype** is **alles wat je aan een organisme kunt waarnemen**, en volgt uit het genotype én de omgeving. Bij **de meeste kenmerken valt niet te zeggen dat alleen de genen of alleen de omgeving tellen**.

Epigenetica is de brug tussen die twee: **de omgeving verandert mee welke genen gelezen worden**.

Onthoud dit

- Een operon zet alle genen van één taak samen aan.
- Geen lactose: repressor op de operator. Lactose: repressor laat los.
- Methylering legt stil, acetylering maakt leesbaar.
- Epigenetica verandert de leesbaarheid, niet de letters.
- Nature is aanleg, nurture is omgeving; meestal werken ze samen.